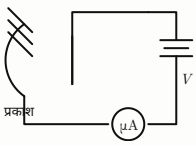
विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति (Dual Nature of Matter) (भाग 1/2)

9. फोटॉन तथा विकिरण की कण प्रकृति (Photon & Particle Nature)

- विकिरण ऊर्जा के छोटे पैकेटों — **फोटॉन** — के रूप में चलता है।
- **फोटॉन की ऊर्जा:** $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$; $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s
- **फोटॉन का संवेग:** $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{E}{c}$
- फोटॉन का **विराम द्रव्यमान शून्य** होता है तथा वह निर्वात में चाल c से चलता है।
- फोटॉन **विद्युत उदासीन** है, अतः विद्युत अथवा चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता।
- सुविधाजनक रूप: $E(\text{eV}) = \dfrac{1240}{\lambda(\text{nm})}$; $1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J
- तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉनों की **संख्या** बढ़ती है, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा नहीं।

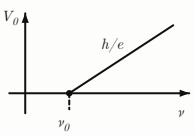
10. प्रकाश-विद्युत प्रभाव (Photoelectric Effect)



- उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं — यही **प्रकाश-विद्युत प्रभाव** है।
- **कार्य-फलन** φ_0: इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा।
- **देहली आवृत्ति:** $\varphi_0 = h\nu_0 = \dfrac{hc}{\lambda_0}$; उत्सर्जन केवल $\nu \geq \nu_0$ पर होता है।

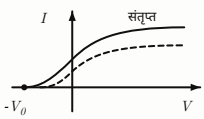
- **नियम 1:** संतृप्त धारा आपतित प्रकाश की **तीव्रता** के समानुपाती होती है।
- **नियम 2:** अधिकतम गतिज ऊर्जा केवल **आवृत्ति** पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं।
- **नियम 3:** $\nu < \nu_0$ होने पर तीव्रता कितनी भी हो, उत्सर्जन नहीं होता।
- **नियम 4:** उत्सर्जन **तत्क्षण** होता है — तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर सकता।

11. आइन्स्टाइन का समीकरण (Einstein's Equation)



- **समीकरण:** $\boxed{h\nu = \varphi_0 + K_{\max}}$ (एक फोटॉन — एक इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा संरक्षण)।
- अधिकतम गतिज ऊर्जा: $K_{\max} = h\nu - \varphi_0 = h(\nu - \nu_0)$
- **निरोधी विभव:** $K_{\max} = eV_0$, अतः $V_0 = \dfrac{h\nu - \varphi_0}{e}$
- अधिकतम वेग: $K_{\max} = \dfrac{1}{2} m_e v_{\max}^2$; $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg
- V_0–ν ग्राफ सरल रेखा है: **ढाल** $= \dfrac{h}{e}$ (सभी धातुओं के लिए समान)।
  - ν-अक्ष पर कटान देहली आवृत्ति ν_0 देता है।

12. प्रकाश-विद्युत प्रभाव के ग्राफ (Photoelectric Graphs)



- **संतृप्त धारा:** वह अधिकतम धारा जब सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक पहुँच जाते हैं।
- **निरोधी विभव** V_0: वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश-विद्युत धारा **शून्य** हो जाती है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति (Dual Nature of Matter) (भाग 2/2)

12. प्रकाश-विद्युत प्रभाव के ग्राफ (Photoelectric Graphs) (क्रमशः)

- समान आवृत्ति, भिन्न तीव्रता: संतृप्त धारा भिन्न परन्तु V_0 **समान** रहता है।
- समान तीव्रता, भिन्न आवृत्ति: V_0 भिन्न परन्तु संतृप्त धारा **समान** रहती है।
- आवृत्ति बढ़ाने पर V_0 बढ़ता है; V_0–ν ग्राफ सरल रेखा होता है।
- धारा संग्राहक के धन विभव पर बढ़कर संतृप्त मान पर स्थिर हो जाती है।

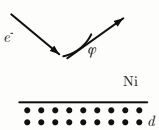
13. तरंग सिद्धांत की विफलता (Failure of Wave Theory)

- तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ाने पर $K_{\max}$ बढ़ना चाहिए — परन्तु ऐसा **नहीं** होता।
- तरंग सिद्धांत **देहली आवृत्ति** की व्याख्या नहीं कर सकता।
- तरंग सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा संचित होने में समय लगना चाहिए, परन्तु उत्सर्जन **तत्क्षण** होता है।
- आइन्स्टाइन ने प्रकाश को **फोटॉन** मानकर इन सभी तथ्यों की व्याख्या की।
- निष्कर्ष: प्रकाश में **तरंग** तथा **कण** दोनों प्रकृतियाँ हैं — यही **द्वैत प्रकृति** है।
- **अनुप्रयोग:** प्रकाश-विद्युत सेल, स्वचालित द्वार, प्रकाश मापी, सौर सेल।

14. द ब्रॉग्ली परिकल्पना (de Broglie Hypothesis)

- गतिमान कण भी तरंग प्रकृति दर्शाते हैं — इन्हें **द्रव्य तरंगें** कहते हैं।
- **द ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य:** $\boxed{\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv}}$
- गतिज ऊर्जा के रूप में: $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2mK}}$
- V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए: $\lambda = \dfrac{12.27}{\sqrt{V}}$ Å
- $\lambda \propto \dfrac{1}{\sqrt{m}}$ — भारी कण की तरंगदैर्ध्य कम होती है।
- स्थूल वस्तुओं के लिए λ अत्यंत सूक्ष्म होने से तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देती।
- समान गतिज ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य प्रोटॉन से **अधिक** होती है।
- **इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी** इसी तरंग प्रकृति पर आधारित है।
- **बोर प्रतिबंध की व्याख्या:** $2\pi r = n\lambda$ रखने पर $mvr = \dfrac{nh}{2\pi}$ प्राप्त होता है।

15. डेविसन-जर्मर प्रयोग (Davisson–Germer Experiment)



- इस प्रयोग ने **द्रव्य तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि** की।
- निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज डालकर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता मापी गई।
- 54 V विभवान्तर पर $50°$ कोण पर तीव्रता का स्पष्ट **शिखर** प्राप्त हुआ।
- क्रिस्टल से विवर्तन की शर्त: $2d\sin\vartheta = n\lambda$
- प्रयोग से $\lambda = 1.65$ Å तथा सूत्र $\dfrac{12.27}{\sqrt{54}}$ से $\lambda = 1.67$ Å — दोनों में सहमति।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!